Вопросы для Ярослава

По его слайдам 6–9, 13–14 и по теме в целом · обычный сложный очень сложный

Слайд 6 · Упаковка

обычный **Что такое дой-пак?**

Пакет со складкой на дне. Когда в нём продукт, дно раскрывается, и пачка стоит на полке сама.

обычный **Что такое крафт?**

Плотная коричневая бумага из древесной целлюлозы, без отбеливания. Прочная, уходит в макулатуру.

сложный **Как бумага держит жир без пластика?**

Внутри барьерное покрытие на водной основе, оно не пускает жир и влагу. Точный материал подберём с производителем упаковки, чтобы он подходил для еды по ТР ТС 005/2011.

обычный **Что значит «всходит 25–50% семян»?**

Из 100 семян прорастают 25–50. Это данные производителя «Береги проджект», письмо от 21 октября.

сложный **Когда взойдёт клевер? На слайде 7–10 дней.**

По ответу «Суворов и Ко» — через 2–4 недели. 7–10 дней было нашей оценкой до их ответа.

сложный **Как работает датчик свежести?**

Метка ИТМО реагирует на кислород внутри пачки. Пачку заполняют азотом. Если её проткнули и внутрь попал воздух, метка из белой становится красной. Стоит внутри под окошком из прозрачной целлюлозной плёнки.

очень сложный **Зачем датчик, если чипсы сухие?**

В воздухе есть влага и кислород: чипсы теряют хруст, а жиры из сыра окисляются, и вкус портится. Метка показывает повреждённую пачку ещё до покупки.

сложный **Зачем в пачке азот?**

Азот вытесняет воздух: без кислорода чипсы дольше не окисляются и не теряют хруст. Так фасуют почти все чипсы. Поэтому метка и срабатывает, только если пачку повредили.

сложный **Как ярлык держится и отрывается?**

Он приклеен снаружи пачки, по краю надсечка, чтобы оторвать рукой. С чипсами не соприкасается. Конструкцию отработаем с производителем упаковки.

обычный **Из чего ярлык?**

Из семенной бумаги: это переработанная бумажная масса, в которую замешаны семена клевера. Размер 6 × 6 см, делает «Береги проджект», образцы у нас с собой.

сложный **Не оторвётся ли ярлык в магазине или при перевозке?**

Он приклеен к пачке по всей площади, отрывается только по надсечке у края. Пачки едут в коробках, трения почти нет. Проверим на пробной партии.

сложный **А если ярлык намокнет?**

Чтобы семена проросли, нужно несколько дней влаги, тепла и земли. Если ярлык ненадолго намокнет, он просто высохнет. Пачки хранятся в сухом месте.

сложный **А если ярлык всё-таки оторвался?**

Чипсы не пострадают: ярлык снаружи и с едой не соприкасается. Пачка целая и продаётся, ярлык — бонус.

очень сложный **Кто-то уже делает упаковку с семенами?**

Семенную бумагу используют для открыток и бирок. В упаковке снеков на полке мы такого не встречали — поэтому это наше отличие.

очень сложный **А если метка покраснела ещё на складе?**

Это брак, такая пачка не продаётся. На брак и доставку в финмодели заложен резерв 5% — 2,75 ₽ с каждой пачки.

Слайд 7 · Линейка

обычный **Из чего себестоимость 24,40 ₽?**

Сырьё 10,09 + упаковка 13,50 + переработка 0,81 ₽. Это финмодель команды, слайд 11 и приложение 2.

сложный **Почему упаковка дороже сырья?**

Сырьё дешёвое: сыворотка и обрезь — отходы «ЭкоНивы». А упаковка экологичная: крафт, ярлык с семенами и метка ИТМО от 3 ₽.

очень сложный **А если упаковка выйдет дороже?**

Проект в плюсе, пока упаковка не дороже 33,8 ₽. Это выше верхней оценки сметы (32 ₽).

Слайд 8 · Производство

сложный **Почему чечевица, а не горох или нут?**

В чечевице много белка — около 24%, у неё нейтральный вкус, который хорошо сочетается с сыром, и её много выращивают в России.

обычный **Что такое сыворотка и обрезь?**

Сыворотка — жидкость, которая остаётся, когда из молока делают сыр. Обрезь — края и кусочки сыра, которые срезают при нарезке и не продают.

обычный **Что такое КСБ-80?**

Концентрат сывороточного белка: порошок из сыворотки, в котором 80% белка. Цифра в названии и есть процент белка.

сложный **Зачем сушить сыворотку?**

Жидкая сыворотка портится за несколько дней. Сухой порошок хранится месяцами и легко перевозится: хватает одной фуры в месяц.

обычный **Откуда 75 минут и 1 250 км?**

По Яндекс Картам: ферма в Зимитицах — площадка на юго-западе Петербурга, и Воронежская область — Зимитицы. Лимит полтора часа — требование кейса.

очень сложный **Завод не выбран — значит проект не готов?**

Это главный риск, мы его не скрываем. Два пути: завод, где печь уже есть (запросы отправлены), или завод рядом, куда «ЭкоНива» поставит печь. Выбор завода в плане — ноябрь–декабрь.

очень сложный **Печь входит в 1,85 млн?**

Основной вариант — завод с готовой печью, тогда вложений в оборудование нет. Печь от «ЭкоНивы» — запасной вариант, его стоимость посчитаем после выбора завода и пересчитаем окупаемость.

Слайд 9 · Экология

обычный **Что такое углеродный след?**

Сколько парниковых газов выделяется, пока продукт делают. Считаем в CO_2-эквиваленте: метан и другие газы пересчитывают в CO_2 по силе влияния на климат.

обычный **Что такое МГЭИК?**

Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. Мы взяли у неё коэффициент выбросов при сжигании газа.

обычный **Что такое PAS 2050?**

Британский стандарт расчёта углеродного следа товаров. По нему Walkers посчитали след своих чипсов по этапам.

сложный **Из чего 2,16 кг?**

На 1 кг чипсов: выпечка 0,67 + кукурузная мука и специи 0,53 + чечевичная мука 0,51 + упаковка 0,20 + сушка сыворотки 0,18 + сушка обрези 0,05 + доставка сырья 0,03.

сложный **Что значит «пачка — 0,20»?**

Выбросы от упаковки на 1 кг чипсов. Это 20 пачек по 12 г крафта, то есть 240 г бумаги × 0,46 кг CO_2 на кг = 0,11. Плюс ярлык, метка и запас — 0,20.

сложный **Откуда 2,02 у Walkers?**

Полный след — 80 г CO_2 на пачку 34,5 г, то есть 2,32 кг на кг. Мы убрали доставку в магазины (10%) и утилизацию (3%): 2,32 × 0,87 = 2,02. У себя эти этапы мы тоже не считали.

сложный **Формула −71%?**

2,16 ÷ 0,24 = 9 г CO_2 на 1 г белка у нас. 2,02 ÷ 0,065 = 31 г у жареных. 0,24 и 0,065 — это 24 г и 6,5 г белка на 100 г. 9 ÷ 31 = 0,29, то есть на 71% меньше.

очень сложный **Как получили выпечку 0,67?**

На выпечку 1 кг чипсов уходит около 5,35 МДж — это середина диапазона 3,7–7 МДж из данных Еврокомиссии. Это 1,49 кВт·ч × 0,45 кг CO_2 на кВт·ч для газовых ТЭС = 0,67.

очень сложный **Как получили сушку сыворотки 0,18?**

0,11 кг КСБ-80 на 1 кг чипсов × 4 кг воды, которую надо выпарить × 7,35 МДж на кг воды × 0,056 кг CO_2 на МДж газа = 0,18.

сложный **Что значит «от поля до ворот завода»?**

Считаем всё, пока чипсы не выйдут с завода: выращивание, сушку, выпечку, упаковку и доставку сырья. Доставку в магазины и утилизацию не считаем — у Walkers их тоже убрали.

сложный **Почему считаете выбросы на грамм белка, а не на килограмм?**

Так требует подход к оценке жизненного цикла (стандарт ISO 14040): выбросы делят на «функциональную единицу» — на то, ради чего продукт покупают. Перекус покупают ради сытости, а её даёт белок. Так же сравнивают продукты в научной работе Poore и Nemecek, откуда мы брали коэффициенты: там выбросы считают и на 100 г белка. На килограмм у нас +7%, это мы тоже показываем на слайде.

сложный **Почему на килограмм у вас больше?**

Мука и выпечка дают больше выбросов, чем картофель — на 7%. Но насыщает белок, а его у нас в 3,7 раза больше, поэтому на грамм белка выбросов на 71% меньше.

очень сложный **Что значит «минус 62% при худших допущениях»?**

Взяли всё против себя сразу: белка 20% вместо 24, чечевица по верхней границе 0,99, в жареных чипсах 7 г белка. Всё равно на 62% меньше. Расчёт — приложение 1.

сложный **Откуда 219 тонн?**

Сыворотка 215,6 т + обрезь 3,6 т в год. Из 1 000 л сыворотки получается 7,7 кг КСБ-80, а нам нужно 1 660 кг в год (10% от 16,6 т сырья).

обычный **Откуда 1,2 тонны пластика?**

300 тысяч пачек в год × около 4 г металлизированной плёнки в обычной пачке.

очень сложный **Почему у сыворотки нет своего следа?**

Это отход сыроделия. След молока несёт основной продукт — сыр. Мы считаем только то, что делаем сами, — сушку, это 0,18 + 0,05 кг.

очень сложный **Британские данные 2009 года — это корректно?**

Это единственный открытый расчёт следа чипсов по стандарту и по этапам. Российские производители свой след не публикуют. Поэтому берём его и сравниваем в одинаковых границах.

очень сложный **Сколько это в тоннах за год?**

15 т чипсов × 24% = 3,6 т белка. У нас это 32 т CO_2, в жареных чипсах тот же белок дал бы 112 т. Разница — 80 т в год.

Слайды 13–14 · Риски и опрос

сложный **Что такое ТР ТС 021, 022 и 005?**

Технические регламенты Таможенного союза: 021 — безопасность пищевых продуктов, 022 — их маркировка, 005 — безопасность упаковки. По ним оформляется декларация, в плане — январь–февраль.

обычный **Что такое матрица рисков?**

Таблица: насколько риск вероятен и насколько сильно ударит. В красной зоне — самые опасные, к каждому есть решение.

сложный **Откуда «потеряем не больше 240 тысяч»?**

Это себестоимость пилота: 10 тысяч пачек × 24,40 ₽ ≈ 0,24 млн ₽. Если пилот не продастся, дальше не идём.

обычный **Как проводили опрос?**

Онлайн-анкета в Google Forms, рассылали лично и в соцсетях. 207 ответов на 20 октября, жители Петербурга и области.

сложный **Опрос знакомых — разве доказательство?**

Нет, это проверка гипотезы. Опираемся на Nielsen, Росстат и ВЦИОМ, а спрос проверит пилот реальными продажами.

По теме в целом

обычный **В чём уникальность «КРАНЧИ»?**

Белок из отходов сыроварни, пачку можно посадить, и метка ИТМО показывает свежесть. При этом дешевле аналогов.

сложный **А если ярлык никто не посадит?**

Проект от этого не зависит: ни деньги, ни выбросы ярлык не учитывают. Это бумага, она разлагается. А чтобы сажали, есть конкурс «Вырасти свой снек».

сложный **Почему клевер?**

Неприхотливый, быстро всходит в горшке и на клумбе. Бобовое, как чечевица, — удобряет почву азотом.

сложный **Чем полезна чечевица для земли?**

Сама связывает азот из воздуха, удобрений нужно на 30–50% меньше. Нам нужно 8,3 т в год — это 6–8 га посевов.

очень сложный **Окошко для метки из пластика?**

Нет, из прозрачной целлюлозной плёнки: её делают из древесины, она разлагается. Окошко около 2 см.

очень сложный **Какой срок годности?**

Точно его покажут испытания при разработке ТУ. Работают на него сухой продукт без фритюра, барьерная пачка и азот. Цифру не выдумываем.